Universidad Nacional del Santa
Ingeniería de Software II · Producto de la Unidad I

NewBit

Que las cámaras avisen antes del accidente.

Sistema web con visión artificial para la detección de actos inseguros en áreas operativas de manufactura metalmecánica · PY-NB-001

Albert Chumacero Chávarry
Product Owner

Anthony Lopez Yrribarren
Scrum Master y Developer

Luis Salazar Diaz
Developer

Dr. Ing. Alfredo Daza Vergaray
Docente

Grupo D3 · Nuevo Chimbote, octubre de 2026

Las cámaras graban.
Nadie las mira.

En un taller metalmecánico, el inspector de seguridad recorre la planta por turnos. Lo que pasa entre una ronda y otra queda grabado, pero nadie lo revisa a tiempo.

EL PROBLEMA

Una escena de todos los días

10:42

Un operario cruza fuera de la vía peatonal, por donde pasan montacargas.

10:43

Sigue trabajando. Nadie lo vio; la cámara sí lo grabó.

18:00

Termina el turno: ocho horas de video que nadie revisará.

Mañana

El mismo riesgo se repite, hasta que un día no es solo un riesgo.

El acto inseguro existe, pero se detecta tarde o nunca.

Escena ilustrativa. Conductas tomadas del conjunto de datos de Önal y Dandıl (2024).

EL PROBLEMA

¿A quién le duele?

Mariana Torres

Supervisora de SST

No puede revisar horas de video. Necesita saber a tiempo qué pasó, dónde y cuándo.

Lucía Ramos

Operadora de monitoreo

Mira muchas cámaras a la vez. Es fácil que algo se le pase.

Ricardo Salcedo

Gerente general

Necesita datos claros para decidir dónde invertir en prevención.

Perfiles del caso académico, definidos en el formato FGAP030 (Roles y prototipos).

NewBit revisa el video por ti y te muestra solo los segundos que importan.

Sin cámaras nuevas: usa el video que la planta ya graba.

CÓMO FUNCIONA

Cuatro pasos, sin tecnicismos

01



Subes el video

Cargas los clips que tus cámaras ya graban.

Por dentro: archivos .mp4 o .avi, por lotes

02



Encuentra a las personas

Revisa cada imagen y marca dónde hay operarios. Lo que no tiene a nadie, lo descarta.

Por dentro: detector YOLOv8

03



Entiende lo que hacen

No mira una foto suelta: mira la secuencia, como un video corto, para saber qué conducta es.

Por dentro: red ConvLSTM

04



Te avisa con la prueba

Si la conducta es insegura, alerta y te muestra el clip. La decisión es tuya.

Por dentro: alerta y registro

Es como un asistente que ve todo el video y solo te llama cuando algo merece tu atención.

PRIMERA VERSIÓN

Qué detecta, por ahora

	CONDUCTA INSEGURA · ALERTA	CASO SEGURO · CONTRASTE
	Caminar fuera de la vía peatonal	Caminar por la vía peatonal
	Dejar abierto el tablero eléctrico	Cerrar el tablero tras la intervención

Conductas «Safe Walkway Violation» y «Opened Panel Cover» del conjunto de datos público de Önal y Dandıl (2024), licencia CC BY 4.0.

EVIDENCIA

¿Por qué creemos que funciona?

95.81 %

exactitud promedio por clase de Unsafe-Net en su conjunto de datos (Önal y Dandıl, 2025).

39 días de video

grabados en una fábrica real, con dos cámaras.

Datos públicos

el mismo conjunto de datos que NewBit reutiliza, con licencia CC BY 4.0.

De objetos a conductas

en el Perú ya se detecta EPP en imágenes (PUCP, UCV, UPN); NewBit reconoce acciones en video.

Cifras reportadas por los autores en su propio estudio; no son una promesa para NewBit. Las metas propias se fijarán con la línea base del Sprint 3.

BENEFICIO

Qué gana cada uno

Supervisora de SST

Menos horas mirando video. La evidencia llega lista para actuar.

Operadora de monitoreo

Ve solo lo importante y confirma o descarta en un clic.

Gerencia

Reportes por tipo de conducta, zona y semana para decidir dónde invertir.

Trabajadores

Prevención sin vigilancia: nadie es identificado por su rostro.

LÍMITES CLAROS

Lo que NewBit no hace

No reconoce rostros ni identifica a las personas. Analiza conductas, no quién las hace.

No reemplaza al supervisor Le entrega evidencia; la decisión siempre es humana.

No promete sin medir No afirma que reducirá accidentes hasta tener evidencia propia.

No instala hardware Procesa el video que ya existe; no requiere cámaras ni sensores nuevos.

Cómo lo construimos:
Scrum, según la Guía SBOK

SCRUMstudy (2022). Guía de los fundamentos de Scrum, 4.ª ed.

SCRUM EN UNA LÁMINA

Tres roles, un ciclo que se repite

Product Owner · Albert

Decide qué se construye primero y acepta el trabajo.

Scrum Master · Anthony

Cuida el proceso y quita los obstáculos.

Equipo Scrum · Anthony y Luis

Estima, construye y prueba.



Fuente: SCRUMstudy (2022), pp. 35–37 y 42–43.

PRINCIPIOS

Seis principios que no se negocian

01 p. 22

Control del proceso empírico

Mostramos, revisamos y ajustamos. La idea cambió tres veces antes del primer sprint.

02 p. 27

Autoorganización

El equipo decide cómo hacer el trabajo en cada planificación.

03 p. 29

Colaboración

PO, equipo y usuarios validan juntos; revisamos el código entre pares.

04 p. 33

Priorización basada en valor

Primero lo que más valor da, respetando las dependencias.

05 p. 35

Time-boxing

Tiempos fijos: sprints de dos semanas y reuniones con duración máxima.

06 p. 38

Desarrollo iterativo

Un incremento revisable al final de cada sprint.

Fuente: SCRUMstudy (2022), pp. 21–40.

La Unidad I es la fase de Inicio

8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6
Crear la visión	**Identificar interesados**	**Formar el equipo**	**Desarrollar épicas**	**Crear el backlog priorizado**	**Planificar la liberación**
Acta FGAP010 · Justificación EGAP015	Registro FGAP020	Roles FGAP030	Épicas FGAP040 · personajes	Backlog FGAP060 · Terminado FGAP070 · Listo	Sprints de 2 semanas · cierre 14–18/12

Y de la fase siguiente: **9.1 Crear historias** (FGAP040) y **9.2 Estimar historias** (puño de cinco).

Fuente: SCRUMstudy (2022), tabla 1-1 (p. 15) y procesos 8.1–9.2 (pp. 139–195).

INSPECCIONAR Y ADAPTAR

Cómo evolucionó la idea

SEMANAS 2–3

VIGIA Industrial

Detectaba casco y chaleco en cámaras en vivo.

Problema: veía objetos, no conductas.

SEMANA 4

Elegimos Unsafe-Net

Una investigación que reconoce conductas en el tiempo.

Ganancia: datos públicos; se va el mayor riesgo.

SEMANA 5

NewBit

Taller metalmecánico, video por lotes y 12 historias con criterios.

Resultado: formatos coherentes entre sí.

Lo que **no** cambió: sin reconocimiento facial · la decisión final es humana · se evalúa el evento completo, no una imagen suelta.

Lo que entregamos, semana a semana

Semana 2 · Acta

Semana 3 · Roles y visión

Semana 4 · Justificación y épicas

Semana 5 · Backlog y calidad

Semana 6 · Lo que faltaba

El proyecto en una página

2

conductas priorizadas

con sus casos seguros de contraste

S/ 20 768

de presupuesto

90 % es dedicación valorizada del equipo

11 semanas

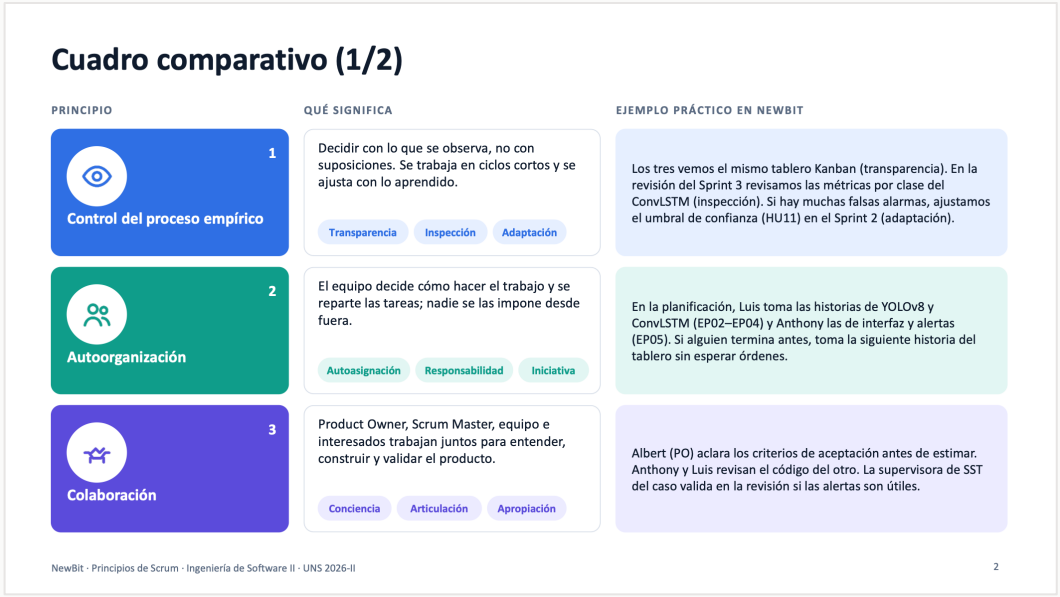
del 05/10 al 18/12

inicio, cuatro sprints y cierre

7 riesgos

con respuesta prevista

el mayor: ajustar el modelo temporal



También en la semana 2: cuadro comparativo de los principios de Scrum.

Cinco personas usan NewBit

JP

Jorge Ponce

Administrador (TI)

Cargar videos y ajustar la sensibilidad sin tocar código.

MT

Mariana Torres

Supervisora de SST

Alertas con un clip corto de evidencia.

CV

César Vásquez

Supervisor de turno

Saber qué pasó, dónde y cuándo, sin alertas repetidas.

LR

Lucía Ramos

Operadora de monitoreo

Ver solo lo importante y confirmar en un clic.

RS

Ricardo Salcedo

Gerente general (sponsor)

Reportes por tipo, zona y semana.

Perfiles ficticios de un caso académico. Fuente del concepto de personajes: SCRUMstudy (2022), p. 164.

Cómo comunicamos la idea



Infografía «Pasos para desarrollar NewBit» (pasos 1 a 6)



Diagrama de arquitectura: el flujo en siete etapas

¿Por qué vale la pena hacerlo?

Necesidad	Las inspecciones son intermitentes y las cámaras graban sin avisar.
Tecnología	Dos etapas (YOLOv8 + ConvLSTM) con software abierto y datos públicos.
Operación	Apoya la decisión del supervisor; no la reemplaza.
Economía	S/ 20 768, igual que en el acta; el gasto en efectivo es de S/ 280 más la contingencia.

No prometemos ahorros ni menos accidentes sin evidencia.

SEMANA 4 · ÉPICAS E HISTORIAS (FGAP040)

Del video a la alerta, en seis épicas

EP01	EP02	EP03	EP04	EP05	EP06
Ingestión	**Detección**	**Reducción y clips**	**Clasificación**	**Monitoreo y alertas**	**Calibración**
HU01–02	HU03	HU04–06	HU07–08	HU09–10	HU11–12

EJEMPLO · HU10

Como operadora de monitoreo, quiero una alerta inmediata con hora y evidencia ante una conducta insegura, para intervenir a tiempo.

Criterios de aceptación: notificación visual y sonora · guarda fecha, marca de tiempo, clip y probabilidad.

Qué se construye primero, y por qué

1

MoSCoW

8 debe, 3 debería, 1 podría.

2

100 puntos

Cada integrante reparte 100 puntos entre las historias.

3

Dependencias

Ninguna etapa se prueba sin la anterior; por eso HU11 y HU06 se adelantan.

31 puntos de historia en cuatro sprints



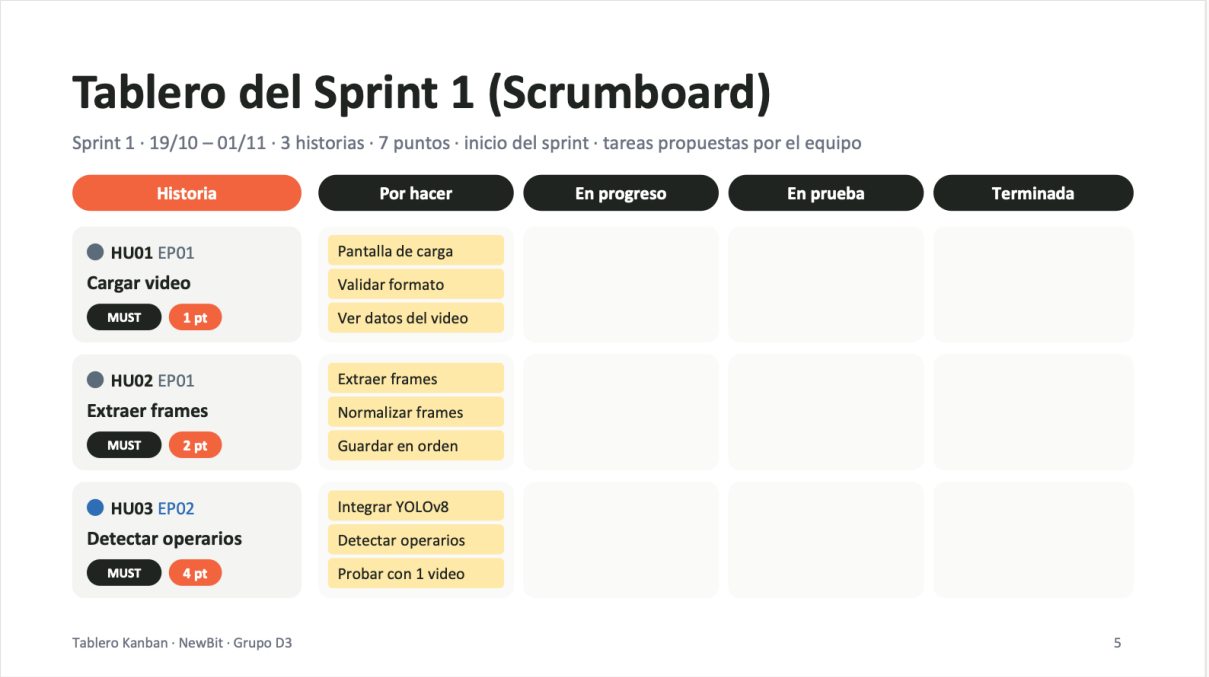
Fuente del método: SCRUMstudy (2022), pp. 76–78 y 166–172.

Estimamos con los dedos y seguimos con un tablero

Puño de cinco

1. Todos muestran de 1 a 5 dedos a la vez: 1 es muy pequeña y 5, muy grande.
2. Quienes votaron en los extremos explican por qué.
3. Se vuelve a votar hasta acordar el tamaño.

La épica más grande resultó la EP04: reconocer la conducta.



Scrumboard del Sprint 1: por hacer, en progreso, en prueba y terminada.

¿Cuándo algo está realmente terminado?

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Uno por historia

Los define el Product Owner. Ejemplo, HU01:
acepta .mp4 y .avi, y muestra la duración y la resolución del video.

CRITERIOS DE TERMINADO

Iguales para todas

- Pruebas unitarias e integradas
- Revisión de código entre pares
- Documentación de datos, modelo y métricas
- Aprobación técnica y del Product Owner
- Ética: licencia respetada y sin biometría

SEMANA 6 · LO QUE COMPLETAMOS

Lo que el libro pedía y nos faltaba

Registro de interesados

FGAP020 · proceso 8.2

Quién influye en el proyecto, qué espera y cómo lo involucramos: matriz de poder e interés.

Definición de listo

proceso 8.5 · p. 92

Una historia entra a un sprint solo si tiene criterios, dependencias resueltas, estimación y los datos que necesita.

Plan de liberación

proceso 8.6 · p. 178

Sprints de dos semanas y una sola liberación al cierre, del 14 al 18 de diciembre.

PARTE 4 · AVANCE REAL

La primera mitad ya funciona

15 / 31

puntos de historia construidos: 7 de las 12 historias, las de los sprints 1 y 2 del backlog.



Construido el 17/10 · 43 pruebas automáticas en verde al 20/10

01 **Subes el video** — Funciona

Valida el archivo y muestra duración, resolución y FPS.

02 **Encuentra a las personas** — Funciona

Descarta las imágenes vacías y arma clips solo con actividad.

03 **Entiende lo que hacen** — Sprint 3

Clasifica la conducta con ConvLSTM.

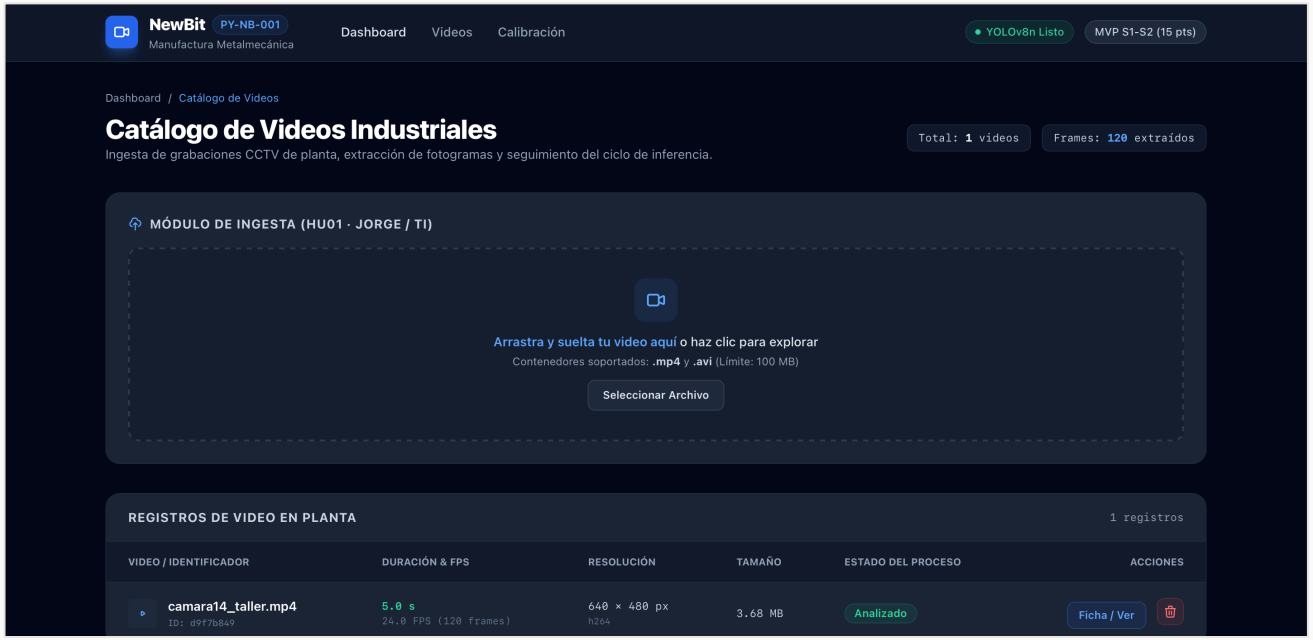
04 **Te avisa con la prueba** — Sprint 4

Alerta, recuadro de riesgo y registro.

Las historias se dan por aceptadas solo cuando el Product Owner las valida en la revisión del sprint (SCRUMstudy, 2022, p. 248).

PARTE 4 · AVANCE REAL

Lo que ya se puede ver





43 / 43

pruebas automáticas en verde, incluida una de punta a punta

24 → 5

imágenes por segundo que se analizan: 80 % menos trabajo

5 s → 2,4 s

el clip final conserva solo los segundos con operarios

Aplicación local, 20/10/2026, con un clip de prueba sintético de 5 s. Aún no se prueba con los videos del conjunto de datos de Önal y Dandıl (2024).

PARTE 4 · AVANCE REAL

El tablero, hoy

HECHO · POR ACEPTAR — 12 pts

- **HU01** Cargar video — 1
- **HU02** Extraer fotogramas — 2
- **HU03** Detectar operarios — 4
- **HU04** Quitar imágenes vacías — 2
- **HU06** Descartar clips cortos — 2
- **HU11** Calibrar sensibilidad — 1

EN CIERRE — 3 pts

- **HU05** Agrupar en clips — 3

Agrupa los clips; falta darles el formato de entrada del modelo temporal. Se cierra con HU07.

POR HACER — 16 pts

- **HU07** Procesar con ConvLSTM — 5
- **HU08** Clasificar la conducta — 3
- **HU09** Recuadro de riesgo — 4
- **HU10** Alerta de riesgo — 2
- **HU12** Log de tiempos — 2

PARA DARLAS POR TERMINADAS

- ✓ **Pruebas unitarias e integradas**
  43 en verde
- ✓ **Documentación y guía de arranque**
  en el repositorio
- ○ **Revisión de código entre pares**
  por registrar
- ○ **Prueba con video real**
  del conjunto de datos público
- ○ **Aceptación del Product Owner**
  revisión del sprint

Historias y puntos del backlog priorizado (FGAP060). Criterios de terminado del FGAP070. Estado al 20/10/2026.

Vamos adelantados al calendario



Propuesta para el Product Owner: validar ya lo construido, con video real, y empezar antes el Sprint 3, el de mayor riesgo técnico.

Fechas del acta (FGAP010). Cada sprint: planificación 4 h · Daily 15 min · revisión 2 h · retrospectiva 2 h.

Menos horas mirando video.
Más tiempo para prevenir.

Gracias · ¿Preguntas?

NewBit · Grupo D3 · Albert Chumacero · Anthony Lopez · Luis Salazar · Ingeniería de Software II · UNS · 2026-II